Prueba práctica de desarrollo asistido por IA

Institución Universitaria de Colombia · Cargo: Director del Valle del Software

Candidato:	Johand Esteban Castro Rodríguez	**Duración:**	75 minutos
Fecha:	_____	**Modalidad:**	Presencial

Instrucciones generales

- Puede usar la herramienta de IA que prefiera (agente de código, IDE con IA, CLI, etc.), así como documentación en internet.
- Por favor **piense en voz alta**: explique qué está haciendo, qué le pide a la IA y por qué toma cada decisión.
- Trabaje con **Git** desde el inicio y haga commits a medida que avance.
- Use el stack con el que se sienta más cómodo. Se sugiere Python (FastAPI), SQLite y un frontend sencillo.
- Durante la prueba los evaluadores pueden introducir **cambios en los requisitos**, como ocurre en un proyecto real.
- No se espera que termine todo. Se valora el criterio, la calidad de las decisiones y el control sobre el código generado.

Contexto del reto: Sistema de seguimiento de prácticas

La institución necesita una aplicación para gestionar las prácticas profesionales de sus estudiantes. En ella se registran **estudiantes**, **empresas** y **asignaciones de práctica**. Cada estudiante reporta sus **horas semanales**, y el área de coordinación necesita un **tablero** para ver el avance de cada estudiante frente a las horas requeridas.

Parte 1 · Especificación (10 min)

Antes de escribir código, redacte una especificación breve que incluya:

- Entidades principales y sus campos.
- Endpoints o funcionalidades.
- Reglas de negocio.
- Criterios de aceptación.
- Qué queda fuera del alcance en el tiempo disponible.

Puede hacer preguntas a los evaluadores para aclarar requisitos.

Parte 2 · Construcción con IA (35 min)

Construya la aplicación a partir de su especificación. Como mínimo se espera:

- Registro de estudiantes, empresas y asignaciones de práctica.
- Registro de horas reportadas por cada estudiante.
- Una vista o endpoint que muestre el avance de horas por estudiante.

- Validaciones básicas de los datos de entrada.

Parte 3 · Ajuste de requisitos (10 min)

Los evaluadores le indicarán un cambio o una nueva necesidad en el momento. Incorpórelo a la especificación y al código.

Parte 4 · Revisión de código (10 min)

El siguiente código fue generado con IA por un practicante, que quiere subirlo a producción. Revíselo e indique: **(1)** qué problemas encuentra y qué tan graves son, **(2)** cómo los corregiría y **(3)** qué haría como líder del área para evitar que esto se repita.

```
from fastapi import FastAPI
import sqlite3

app = FastAPI()
API_KEY = "sk-live-8f7a9c2b1e4d"

@app.get("/estudiante")
def buscar(nombre: str):
    conn = sqlite3.connect("practicas.db")
    query = f"SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre = '{nombre}'"
    resultado = conn.execute(query).fetchall()
    return resultado

@app.post("/horas")
def registrar(estudiante_id: int, horas: int):
    try:
        conn = sqlite3.connect("practicas.db")
        conn.execute(f"INSERT INTO horas VALUES ({estudiante_id}, {horas})")
        conn.commit()
    except:
        pass
    return {"ok": True}
```

Parte 5 · Presentación (10 min)

Presente su trabajo como si se dirigiera a directivos de la institución:

- Qué construyó, qué quedó pendiente y por qué.
- Cómo distribuiría este proyecto entre un equipo de practicantes.
- Qué riesgos ve en que los estudiantes desarrollen con IA y cómo los controlaría.

Entregables al finalizar

- Repositorio Git (o carpeta comprimida) con el código y el historial de commits.
- Documento de especificación de la Parte 1, actualizado con el cambio de la Parte 3.
- Notas de la revisión de código de la Parte 4.